

SL1680 边缘 AI 终端 · 项目总览

2026-07-28 · v2.7 · Synaptics SL1680 (Astra Dolphin RDK) · 项目唯一顶层入口

本地语音 AI | DL7400 四屏 | TD7800 LVDS+触摸直驱 | 断电自愈 9/9

1. 项目一句话

在 Synaptics SL1680 (4×Cortex-A73 + NPU) 上构建边缘 AI 人机交互终端：本地语音 AI (识别/合成全在板上) + 两条显示链路 (DisplayLink DL7400 USB 多屏 + TC358775 直驱 LVDS 触摸屏) + 视觉唤醒，全部断电自愈。

测试条件：GitHub 开源 Astra SDK (Yocto scarthgap) + 借用 SL1680 RDK ×1 与 DL7400 EVK ×1 + 自购外设 (C920 摄像头、显示器 ×4 自有、TM10.5-TD7800 触摸屏、LAMTL 转接板、功放喇叭等)。

2. 系统总架构

[C920 摄像头]-USB-> NPU: 人体检测 25ms/帧 -> 视觉唤醒(欢迎语)
[C920 麦克风]-USB-> CPU: silero VAD -> SenseVoice ASR(int8) -> 四层路由
①本地音量 ②本地设备 ③联网搜索(智谱+接地) ④云端 DeepSeek
-> matcha TTS -> ALSA astraout -> [HT517 功放+喇叭] (I2S)
显示链A: dl_face -> GStreamer -> [DL7400] -USB3-> 最多 4 屏
屏0=表情脸+中英字幕 屏1=可语音切摄像头实况
显示链B: weston -> DSI 4-lane -> [LAMTL/TC358775] -LVDS->
[TM10.5-TD7800 1280×720 触摸屏] (触摸回板 ~120Hz)
云端: DeepSeek(对话/翻译) + 智谱独立搜索 | 断网兜底: 本地 qwen2.5-0.5b

3. 三大成果域

3A. 本地语音 AI 终端 (v2.0→v2.6)

能力	要点	实测
全本地语音链	SenseVoice ASR(int8)+matcha TTS, 不依赖 PC	ASR RTF 0.197; TTS 0.37
四层回复路由	本地指令真执行; 实时题真搜索+接地; 闲聊 DeepSeek	「音量20%」→ amixer [20%]
视觉唤醒	NPU 人体检测→欢迎语	25ms/帧
麦克风守护	卡名+采集节点双条件, USB 抖 86 秒不空转	对抗验证 0 次模型重载
稳定性	断电重启全恢复; 每日自动清理	多次复验 ✓

3B. DL7400 USB 多屏

结论	数据
4 屏同时点亮可行	并发帧率 8.7 / 5.8 / 15.0 / 5.7 fps
USB3 总带宽恒定, 屏越多每屏越慢	3→4 屏时 4K 屏 7.2→5.8 fps (-20%)
视频管线瓶颈在 DL 推流	111→31.9(硬缩放)→7.4 fps 逐级实测
3 个 SDK 缺陷已报 DisplayLink	热插拔回调恒失败 / EDID 缓存 / dpaux 全黑雷
屏断电不自愈	现行方案: 语音「重新检测屏幕」

3C. TD7800 LVDS 触摸屏直驱 (v2.7 新增, 六层根因逐层排除)

#	根因	修复
1	base 设备树是树莓派屏残留配置	dsi_panel 节点整体替换为 TM10.5 时序
2	TC358775 上电三态无人初始化	29 条 DSI 通用长写序列烤入 DTB
3	面板 RESX 悬空 (整颗 TDDI 复位)	硬件拉高 3.3V
4	U-Boot 把 SPI 数据脚占成 UART2 流控	dts pinmux 夺回 (顺带得 SPI 调试通道)
5	DSI→LVDS 零带宽余量 → 全屏活雪花	Byte_clk 65300 + PCLKDIV=4 (+33% 余量)
6	触摸 INT 的 GPIO bank 归属不明	实验法定位 porta10

配套: SPI 调试工具 (读器件码/BIST/读 NVM)、触摸 120Hz 多点、180° 翻转+校准、上海时区。断电自愈 9/9 实测。

4. 关键知识沉淀 (跨项目可复用)

- 1. DSI→LVDS 桥必须留带宽余量: LVDS 像素钟 = DSI 时钟线频率 ÷ PCLKDIV; 零余量 = 行缓冲欠载 = 活雪花
- 2. TDDI 复位纪律: TP_RST/RESX 一律硬件拉高——悬空全哑, SoC 控会杀显示
- 3. 电平域纪律: 1.8V 域脚喂 3.3V 会经 ESD 倒灌抬轨 (实测 2.38V)
- 4. EDID preferred_mode 不可盲信: 160Hz 首选模式让 DL7400 永久阻塞, 故障跟屏走
- 5. ALSA 非 48k 会内核崩溃: astraout 强制重采样是必需品; 寻址用 CARD=名字
- 6. 智谱 chat 的 web_search 是假的: 调独立搜索 API + 接地; 搜不到宁可说查不到
- 7. Yocto 四类暗坑: FetchContent 硬关 (像断网) / 无 SOVERSION 的 .so 进错包 / :pn- 只在 conf 生效 / 构建全绿≠功能完整
- 8. 板子是真相: 改完必回灌 + sha256 对账
- 9. 远程三律: 复杂命令走脚本文件; 先查 busybox 缺项; 二进制防 BOM

5. 软件资产

资产	位置	说明
Yocto layer	meta-dlsdk/ (VERSION v2.7)	astra-voice / dl-face / sherpa-onnx / dlsdk / linux-syna.bbappend (TD7800 补丁)
完整镜像	flash_image_20260723163055/	SYNAIMG 2.5GB, 烧完即用 (模型另灌)
TD7800 boot 包	SL1680_td7800_boot/	三代镜像+烧录/验证脚本+复盘
模型备份	backups/models_2026-07-24/	1.15GB 唯一副本 (含明文密钥勿外传)
调试代码备份	TD7800_bringup_backup_2026-07-28/	79 文件+SHA256
rootfs 三件套	板上 /etc	翻转/触摸校准/时区 (待进 Yocto)

构建: bitbake astra-media; 内核单独重建 75 秒; boot dd 双槽+回读校验全程约 4 分钟。

6. 硬件资产与接线

器件	接口	接线文档
SL1680 RDK	J208 (DSI 22P) / J32 (40P 排针)	《硬件接线总表》§1/§3
LAMTL 转接板	J1 (DSI 入) / J3 (LVDS 出) / J2、J4 未用	同上 §1/§2
TM10.5-TD7800	U4 (LVDS+触摸) / U5 (电源/SPI/复位) / U3 (背光)	同上 §2/§3
DL7400 EVK	USB3 上行 + 4× DP/HDMI	即插即用
音频套件	HT517 (I2S/J32) + 喇叭; 麦=C920	《小智套件接线指南》

器件	接口	接线文档
外部电源	12V 背光（经驱动板） / 3.3V 面板+复位 / 1.8V LAMTL	接线总表 \$4（电平域警示）

7. 当前运行状态（2026-07-28 板端实测）

项	状态
自启服务	astra-voice / astra-translate / dl-face / vision-wake / cleanup.timer √；astra-mode、astra-xiaozhi、dl-clock 停用
显示	DL7400 多屏 √ + TM10.5 LVDS 桌面 √（180°、CST 时钟）
触摸	0x2C 接管、IRQ porta10、evtest 报点、方向校准 √
boot	boot_td7800_touch.subimg（sha 0aa90172...）双槽；回退备份在板上 /home
断电自愈	9/9 自检通过

8. 已知未解决（合并全项目）

#	问题	优先级
1	KWS 唤醒词未接入——误触发烧云端 API；素材全在只差软件集成	★ 最高
2	AEC 回声消除缺失（现靠播报时丢采集帧）	高
3	DL7400 屏断电不自愈（3 个 SDK 缺陷，已报 DisplayLink）	中（等厂商）
4	板载麦 ZTS6672 驱动问题（需 Synaptics FAE）	中
5	TTS 授权：espeak-ng GPLv3 穿透链路	中
6	新镜像未在真板实烧验证	中
7	LVDS 杜邦线换双绞	低
8	TD7800 补丁 cleanall 干净构建验证	低
9	rootfs 三件套进 Yocto	低

9. 文档导航（治「凌乱」的入口）

顶层：本文（中/英，md+html+pdf）→《SL1680项目总结_2026-07-23》（中/英，v2.6 语音终端详版）
TD7800 屏专题：《TM10.5_TD7800屏点亮_总结》（中/英）→《硬件接线总表》（中/英）→《TC358775 配置与调试记录》→《TD7800_SPI 源代码》→备份目录 README（79 文件清单）
汇报与对比：《SL1680_DL7400 成果汇报》（中/英）·《SL1680 vs ESP32》·机器人手指/电容触觉调研·iCub 论文整理
运维：《备份与恢复手册》·SL1680_td7800_boot/README（烧录回退）·meta-dlsdk/VERSION·backups/CHANGELOG.md

10. 下一步路线

1. KWS 接入（一举治误触发 + 解锁「语音暂停」）
2. 新镜像真板实烧验证 + rootfs 三件套进 Yocto → 同事「一次烧录全功能」
3. 机器人方向：SL1680 躯干算力 + TM10.5 脸 + DL7400 遥操作台 + 手指执行器——与 Synaptics 官方「高速接口×机器人」叙事对齐

SL1680 项目总览 v2.7 · 2026-07-28 · 配套英文版 SL1680_Project_Overview_2026-07-28_EN.pdf